கார்பன் டைஆக்சைடு, ஹைட்ரஜன் சல்பைடு ஆகியவையும் வெளிவருகின்றன. இவற்றை நீக்கிய பிறகு மீத்தேன் வாயுவை ஒரு தரமான எரிபொருளாகப் பயன்படுத்த முடியும்.

செயல்பாடு 1

களிமண் மற்றும் தீக்குச்சிகளைக் கொண்டு கீழ்க்காணும் ஹைட்ரோகார்பன்களின் மூலக்கூறு மாதிரிகளை உருவாக்குக.

பெயர்	வாய்ப்பாடு	அமைப்பு வாய்ப்பாடு
மீத்தேன்	CH_4	
ஈத்தேன்	C_2H_6	
புரோப்பேன்	C_3H_8	
பியூட்டேன்	C_4H_{10}	
பென்டேன்	C_5H_{12}	

புரப்பேன் மணமற்ற மற்றும் மிகவும் எளிதில் தீப்பற்றக்கூடிய ஒரு வாயுவாகும். இது காற்றை விடக் கனமானது. இது அதிக அழுத்தினால் திரவமாக்கப்பட்டு பியூட்டேனுடன் சேர்ந்து திரவமாக்கப்பட்ட பெட்ரோலியம் வாயுவாகப் (LPG) பயன்படுத்தப்படுகிறது. புரப்பேன் வெப்பப் படுத்துவதற்கும், சமைப்பதற்கும் மற்றும் வாகனங்களில் எரிபொருளாகவும் பயன்படுகிறது. புரப்பேன் வாயு குளிர்பதனப் பொருளாகவும் பயன்படுத்தப்படுகிறது.



படம் 15.3 LPG சிலிண்டர்கள்

பியூட்டேன் அறை வெப்பநிலை மற்றும் வளிமண்டல அழுத்தத்தில் வாயுவாக உள்ளது. இது நிறமற்ற மற்றும் எளிதில் தீப்பிடிக்கக்கூடிய வாயு. இது அறை வெப்பநிலையில் மிக எளிதில் ஆவியாகி விடக்கூடியது. இது செயற்கை வாசனைப் பொருள்கள்



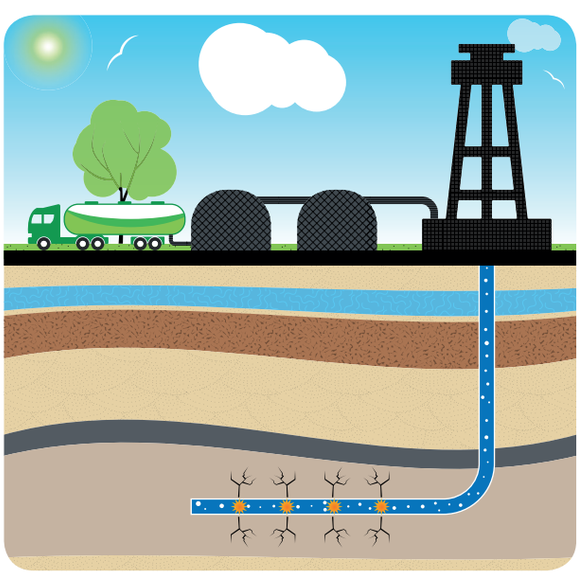
LPG சிலிண்டர்களில் புரப்பேன் வாயு பயன்படுத்தப்படுகிறது. அது மணமற்ற வாயு என்பதால், அதில் கசிவு ஏற்பட்டால் அதைக் கண்டறிய முடியாது. மெர்கேப்டன் என்ற துர்நாற்றம் தரும் வேதிப்பொருள் LPG உடன் கலக்கப்படுகிறது. இதனால் வாயுக்கசிவினைக் கண்டறிய முடியும்.

போன்ற ஏரோசால் தெளிப்பான்களில் உந்தியாகவும், எரிபொருளாகவும் பயன்படுகிறது. தூய பியூட்டேன் குளிர்பதனப் பொருளாகப் பயன்படுகிறது. பியூட்டேன் டார்ச் விளக்குகளில் எரிபொருளாகவும் பயன்படுகிறது.

பென்டேன்கள் குறைந்த கொதிநிலை கொண்ட திரவங்களாகும். இவை ஆய்வகங்களில் கரைப்பான் மற்றும் எரிபொருளாகப் பயன்படுகின்றன. இவை பாலிஸ்டைரீன் என்ற வேதிப் பொருள்களை உற்பத்தி செய்யப் பயன்படுகின்றன.

15.2 இயற்கை வாயு

இயற்கை வாயு என்பது மீத்தேன், உயர் அல்கேன்கள் மற்றும் கார்பன் டைஆக்சைடு, நைட்ரஜன், ஹைட்ரஜன் சல்பைடு ஆகிய வாயுக்களை உள்ளடக்கிய இயற்கையில் காணப்படும் ஹைட்ரோகார்பன் வாயுக்களின் கலவை ஆகும். இந்த இயற்கை வாயுவில் மீத்தேன் மற்றும் ஈத்தேன் போன்ற கீழ்நிலை ஹைட்ரோகார்பன்கள் இருந்தால், அது உலர் வாயு எனப்படுகிறது. புரப்பேன் மற்றும் பியூட்டேன் போன்ற உயர்நிலை ஹைட்ரோகார்பன்கள் இருந்தால் அந்த வாயு ஈர வாயு என்று அழைக்கப்படுகிறது.



படம் 15.4 இயற்கை வாயு எடுத்தல்

8th_Science_Unit-15_TM_CHM.indd 174 12/8/2022 1:07:36 PM